Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет
им. П. Г. Демидова
Кафедра микроэлектроники и общей физики

В. П. Алексеев
Е. О. Неменко

Лабораторная работа № 1

Исследование движения электронов в электрических и магнитных полях с помощью трубки Томсона

Ярославль 2013

Лабораторная работа № 1.

Исследование движения электронов в электрических и магнитных полях с помощью трубки Томсона

Цель работы:

1) Изучить движение электрона в электрическом поле;
2) Изучить движение электрона в магнитном поле;
3) Определить удельный заряд электрона методом компенсации отклонений электронного луча.

Оборудование:

- трубка Томсона модели S U18555,
  - анодное напряжение: $2000 \div 5000$ В;
  - анодный ток: 0,2 mA при 4000 В;
  - напряжение накала катода: $\leqslant 7,5$ В;
  - ток накала: $\leqslant 0,4$ А;
  - напряжение на пластинах отклоняющего конденсатора: $\leqslant 350$ В;
  - расстояние между пластинами отклоняющего конденсатора: 8 мм;
  - размеры люминесцентного экрана: 80×80 мм;
  - диаметр колбу: 130 мм;
  - общая длина: 260 мм;
- держатель электровакуумных приборов модели S U185002,
- пара катушек Гельмгольца U185051,
  - диаметр катушки: 138 мм;
  - число витков: 320;
  - максимально допустимый ток (при продолжительном включении): 1 А;
  - максимально допустимый ток (кратковременно): 1,5 А;
  - активное сопротивление одной катушки: 6,5 Ом;
- высоковольтный источник питания с напряжением до 5 кV U33010-230,
  - напряжение высоковольтного канала: $0 \div 5000$ В;
  - ток высоковольтного канала: 0,2 мА;
  - напряжение накального канала: 6,3 В;

  - ток накального канала: max 3 А;

- многоканальный источник питания постоянного тока с напряжением до 500 В U33000-230,
  - канал 500 В: $0 \div 500$ В, max 50 мА;
  - канал 50 В: $0 \div 50$ В, max 50 мА;
  - канал 8 В: $0 \div 8$ В, max 8 А;
  - канал 12 В: $0 \div 12$ В, max 4 А;
  - индикаторы напряжения: аналоговые приборы на каждом канале;
- набор безопасных соединительных проводов U138021.

1.1. Краткая теория

1.1.1. Электрон, его заряд и масса

После открытия рентгеновских лучей, усилился интерес к явлениям прохождения электрического тока через газы. Эти исследования привели к открытию электрона.

Дж. Д. Томсон в Кавендишской лаборатории начинает методические исследования катодных лучей в электрических и магнитных полях. Он доказал, что все частицы, образующие катодные лучи, тождественны друг другу и входят в состав вещества. Суть своих опытов и гипотезу о существовании материи в состоянии ещё более мелкого дробления, чем атомы, Дж. Д. Томсон изложил на заседании Королевского общества в 1897 г. За это открытие он в 1906 г. был удостоен Нобелевской премии по физике.

Томсон разработал экспериментальную технику для исследования движения электронов в электрических и магнитных полях. Трубка Томсона с впаянными в неё пластинами конденсатора стала прообразом современных электронно-лучевых трубок. Общее устройство трубки Томсона представлено на рис.1.1.

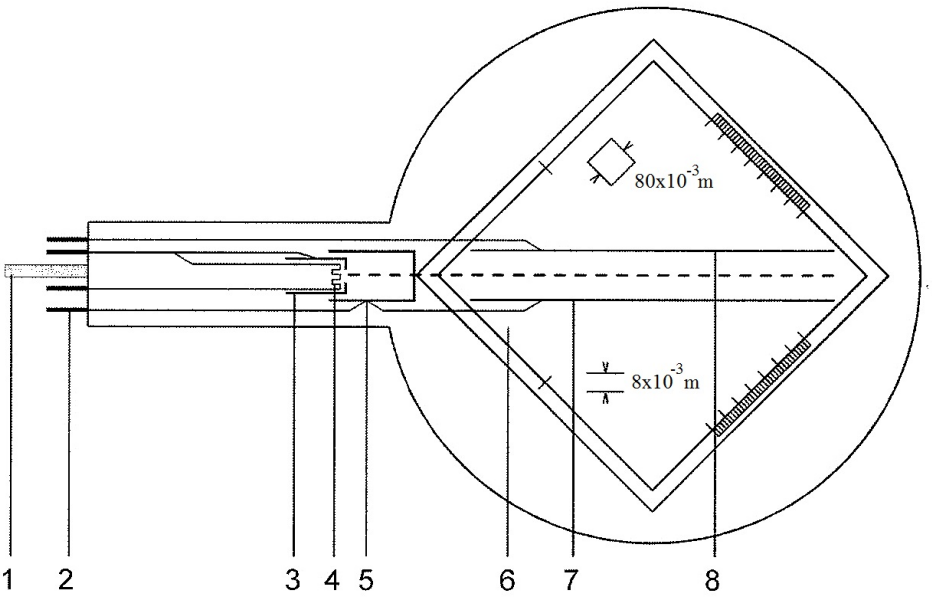


Рис. 1.1. Устройство трубки Томсона. 1 – ключ, 2 – контактные штырьки, 3 – катод 4 – нагреватель катода, 5 – анод, 6 – флюоресцентный экран, 7 и 8 – отклоняющие пластины.

В трубке Томсона электроны образуются за счёт термоэлектронной эмиссии, ускоряются в электростатическом поле, образованном термоэлектрическим эмиттером (катодом) и анодом, фокусируются щелью и приобретают энергию

$$E = e \cdot U_{\mathrm{A}}, \tag{1.1}$$

где e – заряд электрона, а U_A – анодное напряжение.

Электронный пучок далее ударяется в люминесцентный экран, на котором можно наблюдать траекторию движения электронов.

За щелью находится плоский конденсатор. Электрическое поле между двумя его пластинами отклоняет пучок в вертикальном направлении.

Для исследования влияния магнитного поля на движение электронов используются катушки Гельмгольца, которые создают магнитное поле в горизонтальном направлении.

1.1.2. Движение электронов в электрическом поле

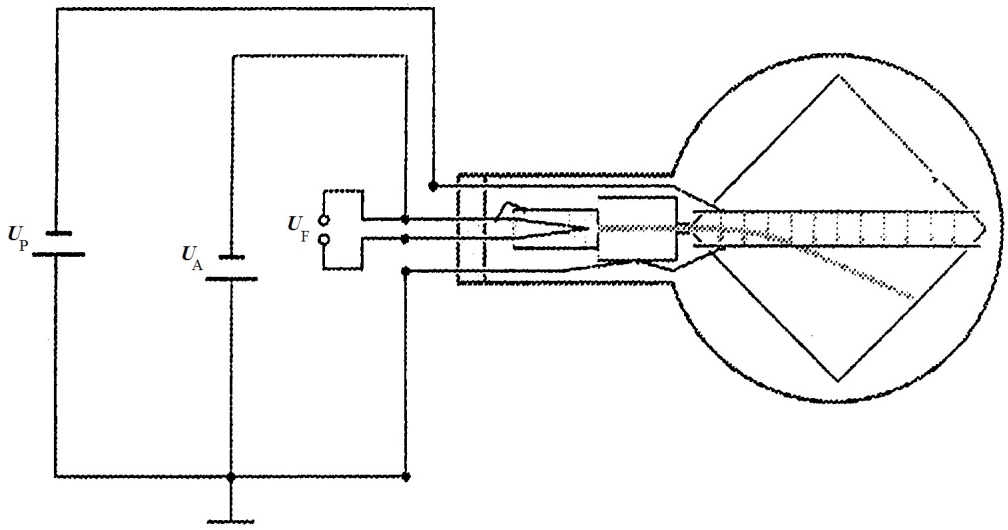


Рис. 1.2. Отклонение электрона электрическим полем в трубке Томсона.

Электрон, пройдя анодный промежуток, приобретает скорость v, которая определяется формулой

$$\frac{mv^2}{2} = eU_A, \tag{1.2}$$

отсюда

$$v = \sqrt{2U_A \frac{e}{m}}, \tag{1.3}$$

где величина e/m – называется удельным зарядом электрона.

Удельным зарядом частицы называется отношение заряда частицы к её массе. Удельный заряд является важнейшей характеристикой заряженной частицы определяющей заряд ее единицы массы и характеризующей динамику её движения в электрических и магнитных полях. По ее величине можно вычислить массу заряженной частицы.

Двигаясь в горизонтальном направлении со скоростью v, электрон испытывает отклонение в вертикальном направлении за счёт электрического поля конденсатора. Напряжённость поля конденсатора

$$E = \frac{U_p}{d}, \tag{1.4}$$

где U_p – напряжение на обкладках конденсатора, а d – расстояние между ними.

Ускорение электрона в поле конденсатора

$$a = \frac{F}{m} = E\frac{e}{m}. \tag{1.5}$$

Движение электрона вдоль трубки принимаем за движение по оси X, тогда

$$x = vt. \tag{1.6}$$

Движение по вертикали (по оси Y) описывается формулой

$$y = \frac{at^2}{2}. \tag{1.7}$$

После простых преобразований, получим

$$y = \frac{1}{2}\frac{e}{m}\frac{E}{v^2}x^2. \tag{1.8}$$

Значения x и y можно найти, используя шкалу, размещённую на дальних от катода краях экрана. Шкала размечена от 10 до 70 мм с ценой деления 2 мм. В точке пересечения электронного пучка со шкалой определяют значение g (рис.1.4), которое является гипотенузой равнобедренного прямоугольного треугольника. Исходя из теоремы Пифагора, значение y (т. е. величина f на рис.1.4) будет равно

$$f = \frac{g}{\sqrt{2}}.$$

Значение x будет равно длине диагонали экрана l минус значение y (треугольник то равнобедренный)

$$x = l - y = \sqrt{2} \cdot k - y.$$

где k – сторона экрана, равная 80 мм.

1.1.3. Расчёт удельного заряда электрона через его отклонение в магнитном поле

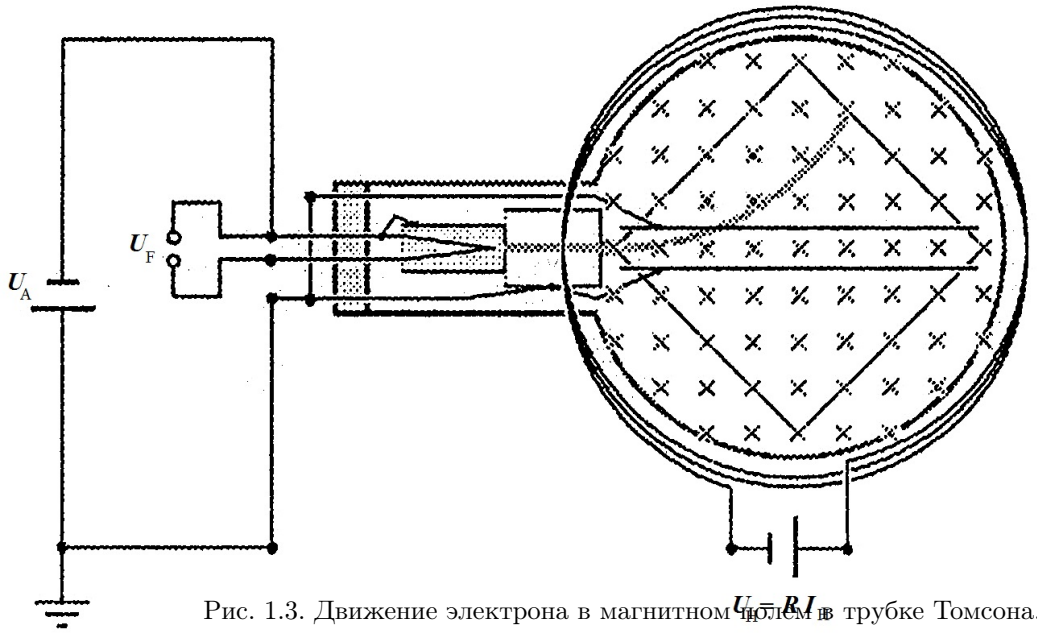


Рис. 1.3. Движение электрона в магнитном поле в трубке Томсона.

Магнитное поле, создаваемое катушками Гельмгольца, действует в горизонтальном направлении, перпендикулярно скорости движения электрона. На электрон, движущийся со скоростью $\vec{v}$ в магнитном поле $\vec{B}$ действует сила Лоренца

$$\vec{F} = -e[\vec{v} \times \vec{B}]. \tag{1.9}$$

которая направлена перпендикулярно вектору скорости $\vec{v}$. Эта сила играет роль центростремительной силы. Движение электрона продолжается по окружности радиуса r. Учитывая, что векторы $\vec{v}$ и $\vec{B}$ перпендикулярны, можно записать для электрона

$$Bev = \frac{mv^2}{2}. \tag{1.10}$$

Из формул (1.10) и (1.3) можно получить значение e/m:

$$\frac{e}{m} = \frac{2U_A}{(Br)^2}. \tag{1.11}$$

Для вычисления e/m необходимо определить индукцию магнитного поля B и радиус траектории r непосредственно из эксперимента.

Индукция магнитного поля B, создаваемая катушками Гельмгольца, может быть определена по формуле

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} I = kI, \tag{1.12}$$

где: μ_0 – магнитная постоянная, R – средний радиус катушки Гельмгольца, n - число витков, I – ток в катушках, k – эмпирический коэффициент, численно равный $4,2\frac{mT}{A}$. Ток в катушках I, при отсутствии амперметра, можно определить по закону Ома, исходя из того, что сопротивление одной катушки $6,5$ Ом и они соединены параллельно, т. е. их сопротивление составляет $3,25$ Ом. Таким образом, $I = U/3,25$.

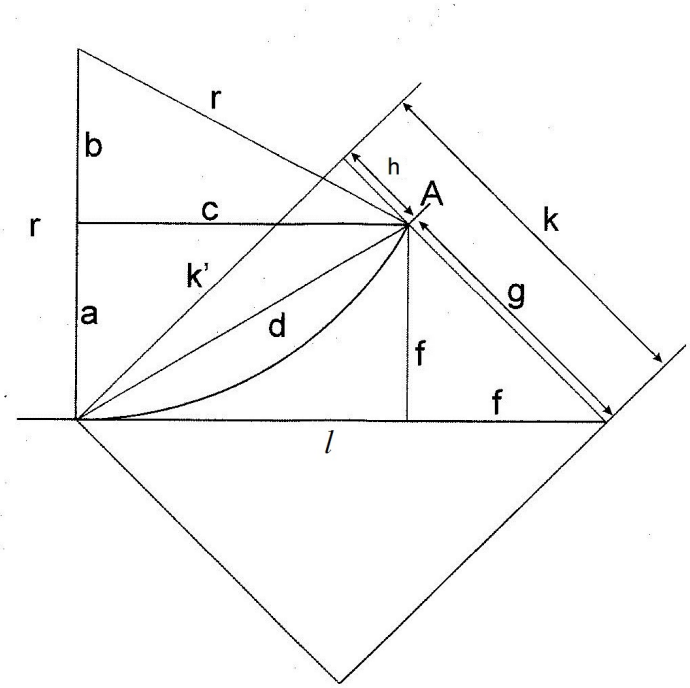


Рис. 1.4. К определению r и вычислению x и y.

Радиус r находим следующим образом. Пусть электронный луч проектируется на экране в точке A (рис.1.4). Тогда, как это следует из теоремы Пифагора

$$r^2 = c^2 + b^2 = c^2 + (r-a)^2 = c^2 + r^2 - 2ra + a^2, \tag{1.13}$$

откуда

$$r = \frac{c^2 + a^2}{2a}. \tag{1.14}$$

Тогда, для значений $k = k' = 80$ мм имеем

$$c^2 + a^2 = d^2 = k^2 + h^2, \tag{1.15}$$

$$a^2 = f^2 = \frac{1}{2}g^2 = \frac{1}{2}(k-h)^2, \tag{1.16}$$

что даёт значение

$$r = \frac{(80\text{ мм})^2 + h^2}{\sqrt{2}(80\text{ мм} - h)}, \tag{1.17}$$

где значение h можно взять непосредственно на экране ($h = 80$ мм $- g$).

По этим данным можно определить удельный заряд электрона e/m.

1.1.4. Определение удельного заряда электрона методом компенсации отклонения электронного пучка в электрическом и магнитном полях

Указанный метод является частным случаем компенсационного метода измерений, который имеет определённые преимущества, благодаря тому, что ряд величин обращается в нуль и, тем самым, уменьшаются погрешности измерений.

Необходимо добиться условий, когда отклонение электронного пучка в магнитном поле компенсируется электричесским полем. В этом случае выполняется условие

$$eE = evB, \tag{1.18}$$

откуда получаем скорость v

$$v = \frac{E}{B}, \tag{1.19}$$

где E определяется из формулы (1.4). Значение B находится по формуле (1.12), тогда удельный заряд электрона будет равен:

$$\frac{e}{m} = \frac{1}{2U_{\text{A}}}\left(\frac{E}{B}\right)^2. \tag{1.20}$$

1.1.5. Метод фильтрации частиц по скорости

В практике научного эксперимента и при обработке поверхности материалов необходимо облучать мишень частицами определённой энергии. Причём частицы имеют определённое значение скорости, которое лежит в достаточно узком диапазоне. Чем уже распределение частиц по скоростям (по энергиям), тем выше степень монохроматизации или тем лучше фильтр скоростей.

Самый простой фильтр скоростей устроен так: пучок заряженных частиц пропускают одновременно через электрическое и магнитное поля, направленные перпендикулярно друг другу таким образом, что они отклоняют частицы в противоположных направлениях. Если выбрать направление полей так, чтобы обе силы были направлены в противоположные стороны, то их результирующая будет $e\left[\vec{v}\times\vec{B}\right] - e\vec{E}$. Под влиянием этой силы частица движется, вообще говоря, по кривойс радиусом кривизны r. Приравнивая силу, действующую на частицу к центростремительной силе, получаем в проекции на направление действия сил

$$evB - eE = \frac{mv^2}{r}. \tag{1.21}$$

Очевидно, что через конденсатор пройдут только частицы, скорость которых такова,что обе силы $e\left[\vec{v}\times\vec{B}\right]$ и $e\vec{E}$ друг друга компенсируют. В этом случае

$$e\left[\vec{v}\times\vec{B}\right] - e\vec{E} = 0. \tag{1.22}$$

С учётом того, что направления электрического и магнитного полей выбраны таким образом, что кулоновская сила и сила Лоренца направлены вдоль одной прямой, можем записать

$$v = \frac{E}{B}. \tag{1.23}$$

Частицы, не удовлетворяющие этому соотношению будут притянуты пластинами конденсатора и удалены из пучка.

Для фокусировки пучка частиц очень часто используется действие однородного поперечного магнитного поля (метод Астона), который лежит в основе масспектрометра.

Другой тип фильтров, получивших широкое распространение в последнее время, основан на действии радиального электрического поля в цилиндрическом конденсаторе. Такой фильтр скоростей обеспечивает очень высокую степень монохроматичности заряженных частиц.

1.2. Ход работы

Общий вид и устройство самой лабораторной установки «Трубка Томсона» показано на рис.1.5.

Схема электрических соединений приведена на рис.1.6.

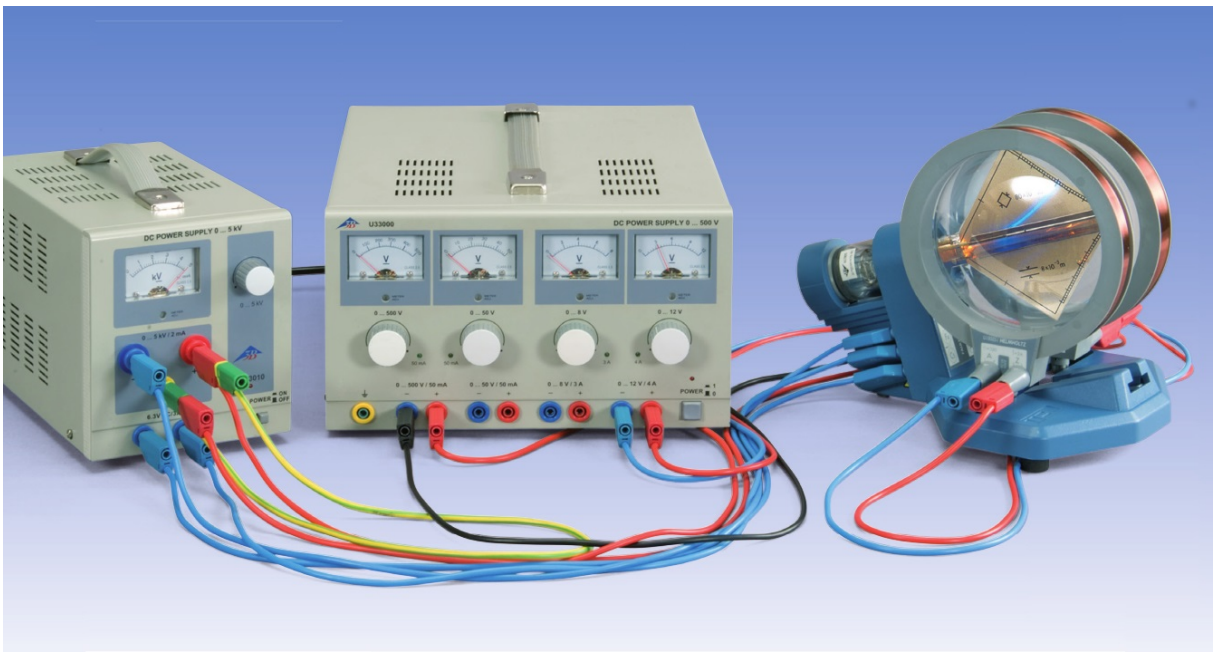


Рис. 1.5. Общий вид и устройство лабораторной установки «Трубка Томсона».

1.2.1. Упражнение 1. Наблюдение движения электронов в электрическом поле

Соберите экспериментальную установку, как показано на рис.1.6. Все регуляторы блоков питания должны быть выкручены на минимум, против часовой стрелки до упора (регулятор $0 \div 500$ В многооборотный). Пластины отклоняющего конденсатора подключаются к выходу $0 \div 500$ В, катушки Гельмгольца – к выходу $0 \div 12$ В (в данном опыте регулятор этого выхода должен быть выставлен на ноль).

Включите высоковольтный блок питания, подав напряжение накала катода. Установите анодное напряжение 2000 В. Варьируя напряжение на пластинах конденсатора (**не более 350 В!!!**), наблюдайте отклонение электронного пучка на люминесцентном экране под действием электрического поля, найдите величины x и y в точке пересечения электронного пучка с граничной линией на краю экрана. Постройте зависимость величины y от напряжения. Шаг по напряжению возьмите $25 \div 50$ В.

Повторите опыт с анодными напряжениями 3000 В и 4000 В.

1.2.2. Упражнение 2. Наблюдение движения электронов в магнитном поле и определение удельного заряда электрона

Соберите экспериментальную установку, как показано на рис.1.6. Все регуляторы блоков питания должны быть выкручены на минимум, против часовой стрелки до упора (регулятор $0 \div 500$ В многооборотный). Пластины отклоняющего конденсатора подключаются к выходу $0 \div 500$ В (в данном опыте регулятор этого выхода должен быть выставлен на ноль), катушки Гельмгольца – к выходу $0 \div 12$ В.

Включите высоковольтный блок питания, подав напряжение накала катода. Установите анодное напряжение 3000 В. Варьируя напряжение (**сила тока не более 1 А В!!!**) на катушках Гельмгольца (меняя значение вектора магнитной индукции B), наблюдайте отклонение электронного пучка на люминесцентном экране под действием магнитного поля.

По формуле (1.11) определите удельный заряд электрона при анодных напряжениях 2000 В, 3000 В и 4000 В и токе на катушках Гельмгольца 0.5 А, 0.75 А и 1 А.

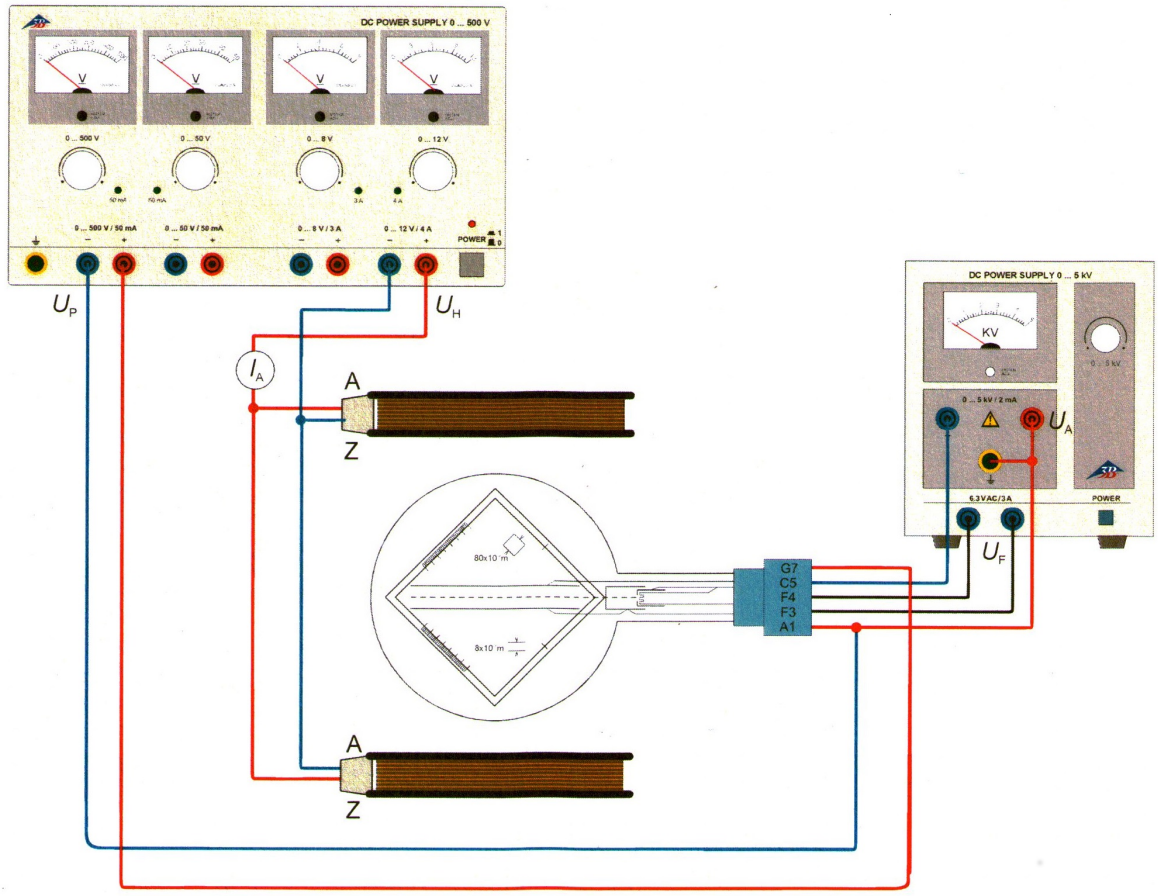


Рис. 1.6. Схема электрических соединений лабораторной установки «Трубка Томсона».

1.2.3. Упражнение 3. Определение удельного заряда электрона методом компенсации отклонения электронного пучка в электрическом и магнитном полях

Соберите экспериментальную установку, как показано на рис.1.6. Все регуляторы блоков питания должны быть выкручены на минимум, против часовой стрелки до упора (регулятор $0 \div 500$ В многооборотный). Пластины отклоняющего конденсатора подключаются к выходу $0 \div 500$ В, катушки Гельмгольца – к выходу $0 \div 12$ В.

Установите анодное напряжение 2000 В. Установите ток на катушках Гельмгольца 0.5 А. Меняя напряжение на пластинах конденсатора добейтесь компенсации отклонения (электронный пучок должен проходить через нулевой (дальний) угол экрана). По формуле (1.20) вычислите удельный заряд электрона.

Повторите опыт при напряжениях на катушках Гельмгольца 0.75 А и 1 А.

Повторите опыт при анодных напряжениях 3000 В и 4000 В.

Максимально допустимые сила тока на катушках Гельмгольца не более 1 А, на пластинах отклоняющего конденсатора не более 350 В!!!

1.2.4. Упражнение 4. Фильтрация частиц по скорости

Используя данные, полученные в Упражнении 3, по формуле (1.23) определите скорость электронов для каждого опыта.

Все вычисления проводите в системе СИ.

1.3. Контрольные вопросы

1) Что такое удельный заряд элементарной частицы?
2) Движение заряженных частиц в электрических полях. Какая сила действуют на частицу со стороны электрического поля и как она направлена?
3) Движение заряженных частиц в магнитных полях. Какая сила действуют на частицу со стороны магнитного поля и как она направлена?
4) Как устроена трубка Томсона?
5) Как определить вектор индукции магнитного поля в магнитных катушках?
6) Выведите уравнение движения электрона в электрических и магнитных полях.
7) В чём состоит принцип фильтрации частиц по скорости (монохроматизации)?
8) Как рассчитать погрешность измерений в данных опытах?
9) В чём состоит идея определения e/m методом компенсации?

Оглавление

1. Исследование движения электронов в электрических и магнитных полях с помощью трубки Томсона **1**
1.1. Краткая теория . . . 2
1.1.1. Электрон, его заряд и масса . . . 2
1.1.2. Движение электронов в электрическом поле . . . 3
1.1.3. Расчёт удельного заряда электрона через его отклонение в магнитном поле . . 4
1.1.4. Определение удельного заряда электрона методом компенсации отклонения электронного пучка в электрическом и магнитном полях . . . 6
1.1.5. Метод фильтрации частиц по скорости . . . 6
1.2. Ход работы . . . 6
1.2.1. Упражнение 1. Наблюдение движения электронов в электрическом поле . . . 7
1.2.2. Упражнение 2. Наблюдение движения электронов в магнитном поле и определение удельного заряда электрона . . . 7
1.2.3. Упражнение 3. Определение удельного заряда электрона методом компенсации отклонения электронного пучка в электрическом и магнитном полях . . . 9
1.2.4. Упражнение 4. Фильтрация частиц по скорости . . . 9
1.3. Контрольные вопросы . . . 9

Учебное издание

Алексеев Вадим Петрович
Неменко Евгений Олегович

Лабораторная работа № 1

Исследование движения электронов в электрических и магнитных полях с помощью трубки Томсона

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 14.